

Hypoglykämie VFA 27

Def: Eine **Hypoglykämie** ist eine **Unterzuckerung**, also ein Abfall der **Blutglukose** unter den Normalwert. $>2.8\text{mmol}$ ($<50\text{mg/dl}$) Geht auch mit Begleitsymptomen ab $60\text{-}80\text{mg/dl}$.

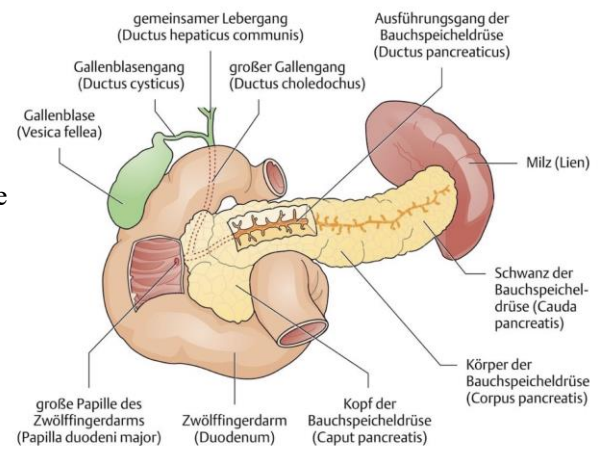
Anatomie & Physiologie:

Aufgaben:

- Bildung **Verdauungs**saft (Pankreassaft)
Enthält Fette, Eiweiß und Kohlenhydratspaltende Enzyme
- Produziert **Hormone** (Insulin und Glukagon)
Steuern Blutzuckerspiegel

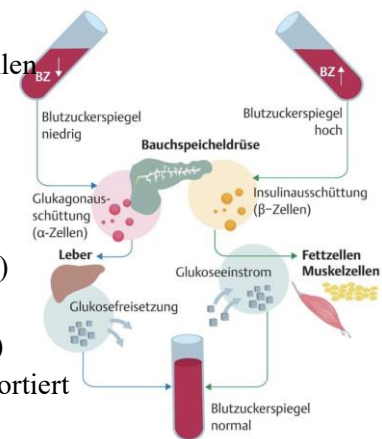
Aufbau:

- Liegt Höhe des 1 Lendenwirbels an Bauchwand an
- Gliederung in **Pankreaskopf, -körper und-schwanz**
- Gewebe besteht aus exokrinen Drüsen
 - Bilden Pankreassaft und sind zu Läppchen angeordnet
- **Wirsung-Gang** leitet Verdauungs
- Im exokrinen Gewebe kleine Ansammlung von endokrinen Zellen
 - **Langerhans-Inseln** (alle zusammen Inselorgan)
 - Bilden Insulin und Glukagon



Funktionen **Exokrin**

- Bildung Verdauungs
- Enthält Verdauungsenzyme
- Verdauungs
- Nährstoffe werden über Blutgefäße direkt zur Leber transportiert



Funktionen **Endokrin**

- Hormone Insulin und Glukagon -> Zuckerstoffwechsel und Verdauung notwendig
- Insulin in B-Zellen / Glukagon in A-Zellen / Somatostatin in D-Zellen
- Hormone werden in Blutgefäße abgegeben

Blutzuckerstoffwechsel:

- Glukagon gelangt aus Pankreas in Leber -> Umwandlung von Glykogen in Glucose
- Glucose wird in Blutbahn aufgenommen -> Blutzuckerspiegel steigt
- Glucose wird zur Energiegewinnung benötigt wird deshalb zu Nerven-Muskeln und Blutzellen transportiert
- Benötigt Insulin, da es an bestimmte Rezeptoren andockt (Öffnet Weg in Zielzellen wo Glukose zu Energie ATP umgewandelt wird)
- Umwandlung kann aerob oder anaerob erfolgen

Gefäßversorgung des Pankreas aus den Ästen der A. Coelica und der A. mesenterica superior

Venöse Abfluss über V. portae hepatis, venae pancreaticae

Pathophysiologie

- Zerebrale Energiegewinnung erfolgt ausschließlich über Glukose
- Bei Hypoglykämie rasche Entleerung der Energiespeicher
- Ungleich Verteilung der Glykogenspeicher u. unterschiedlicher Glukoseverbrauch
- Ausfall der Schutzreflexe
- Absterben von Hirnzellen durch den intrazerebralen Glukosemangel

Facts:

Typ 1 Diabetes

- Autoimmunerkrankung mit Bildung von Antikörpern Zerstörung der β -Zellen der Pankreas
- Absoluter Insulinmangel
- Ketoazidose (Fett wird zur Energiegewinnung genutzt -> Entstehung von Ketonkörpern die den pH-Wert senken und so zu einer Azidose führen (Nagellackentferner Geruch) (Kussmaul Atmung)
 - Insulinmangel verursacht Intrazelluläre Hypoglykämie

Typ 2 Diabetes

- Insulinresistenz mit Insulinsekretionsstörung (alters Diabetes)
- Relativer Insulinmangel daher nicht Insulinabhängig
- HHS (Hyperosmolares hyperglykämisches Syndrom)
Hyperglykämie verursacht Zelluläre Dehydratation, Intravasale Hyperosmolarität, Hypovolämischer Schock möglich

Welche Symptome stützen ihre Arbeitsdiagnose:

- Heißhunger, Unruhe, Blässe, Tachykard, Schwindel, Kopfschmerzen, Vigilanzminderung bis Bewusstlosigkeit, Krampfanfälle, Symptome variieren von je nach Person

Welche Gefahren und Komplikationen bezogen auf das Notfallbild gibt es:

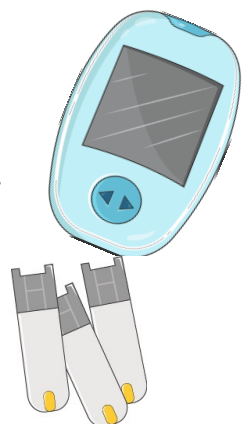
- Krampfanfälle: Aspiration, hypoglykämisches Koma, Blutdruckschwankungen, Trauma bei Synkope, Hypothermie, HerzKreislaufstillstand, Gewebsnekrose bei Glukose (sichere Vene), Hypokaliämie nach Glukosegabe (EKG beachten), Insulinpumpe defekt, Medikamenteninteraktion, Magen-Darm-Infekt, Suizidale Absicht

Welche Erstmaßnahmen treffen Sie:

- Eigenschutz, cABCDE, Lagerung, Wärmeerhalt, O₂ nach Bedarf, Basismonitoring, frühzeitige BZ-Messung per Gerät nicht mit Flexüle, orale Glukose oder Zucker Gabe, wenn möglich, Absaugbereitschaft herstellen, NEF nachfordern

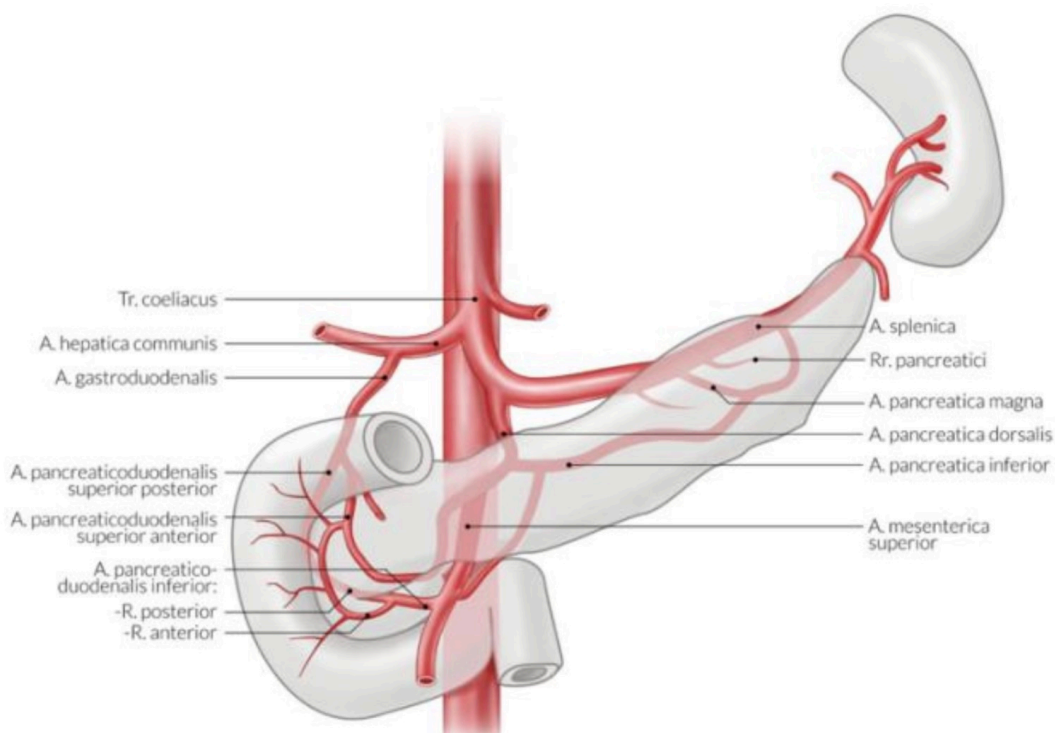
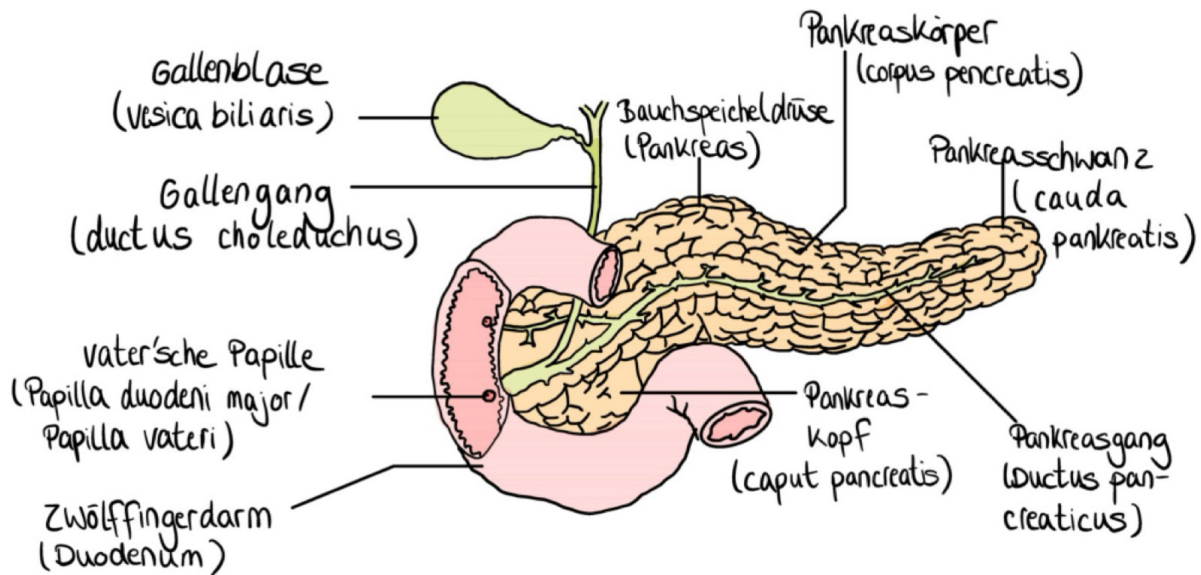
Differenzialdiagnosen und Entscheidungsfindungen:

- Gezielte Anamnese, Schlaganfall, Intox, postiktaler Zustand, Sepsis, SHT, Trauma
- Entscheidungsfindung (Frühe BZ-Messung bei Bewusstseinsstörung, cABCDE, Re-Evaluation, wenn Hypoglykämie bestätigt, sofort handeln, dann weitere DD prüfen)

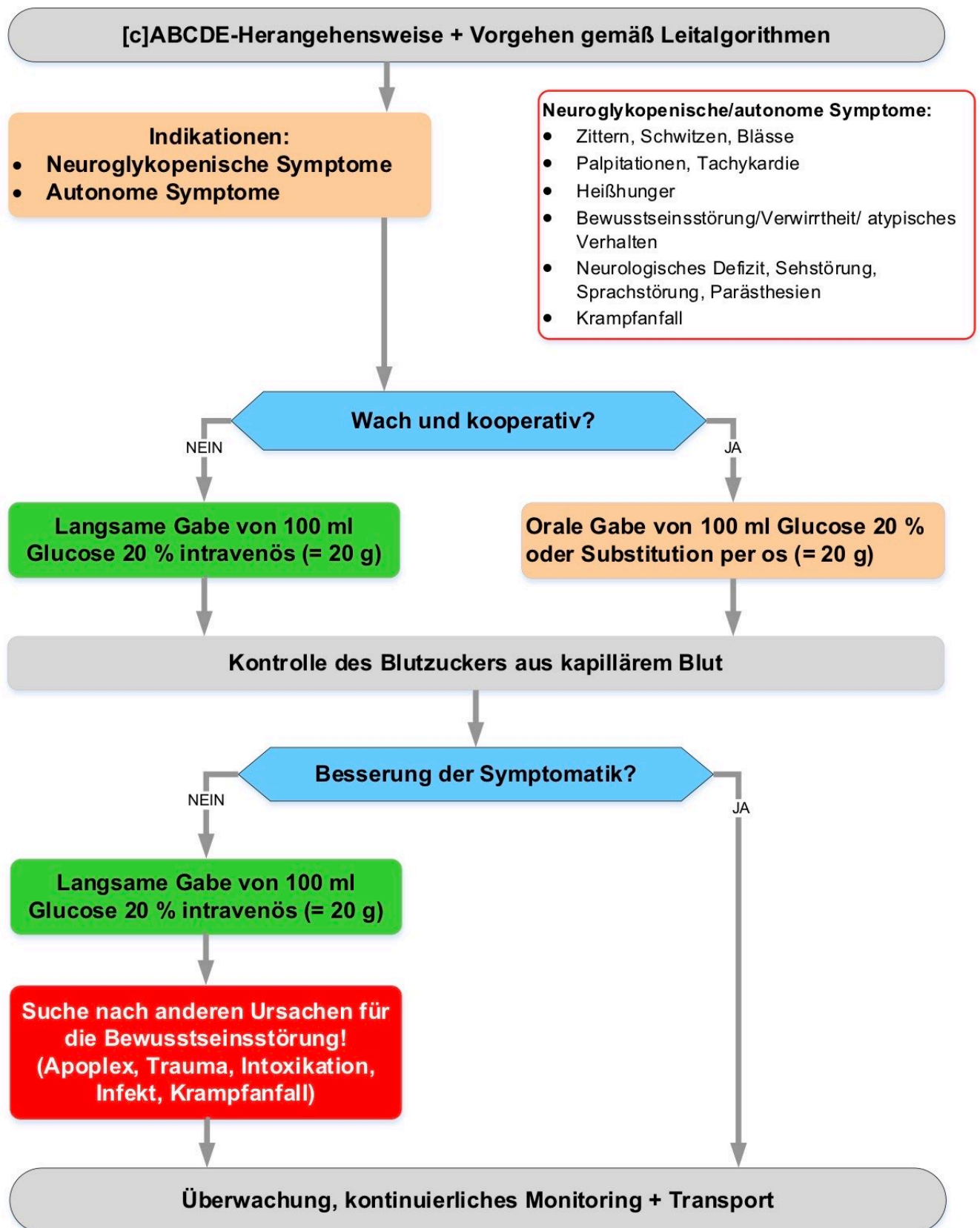


Weitere Maßnahmen:

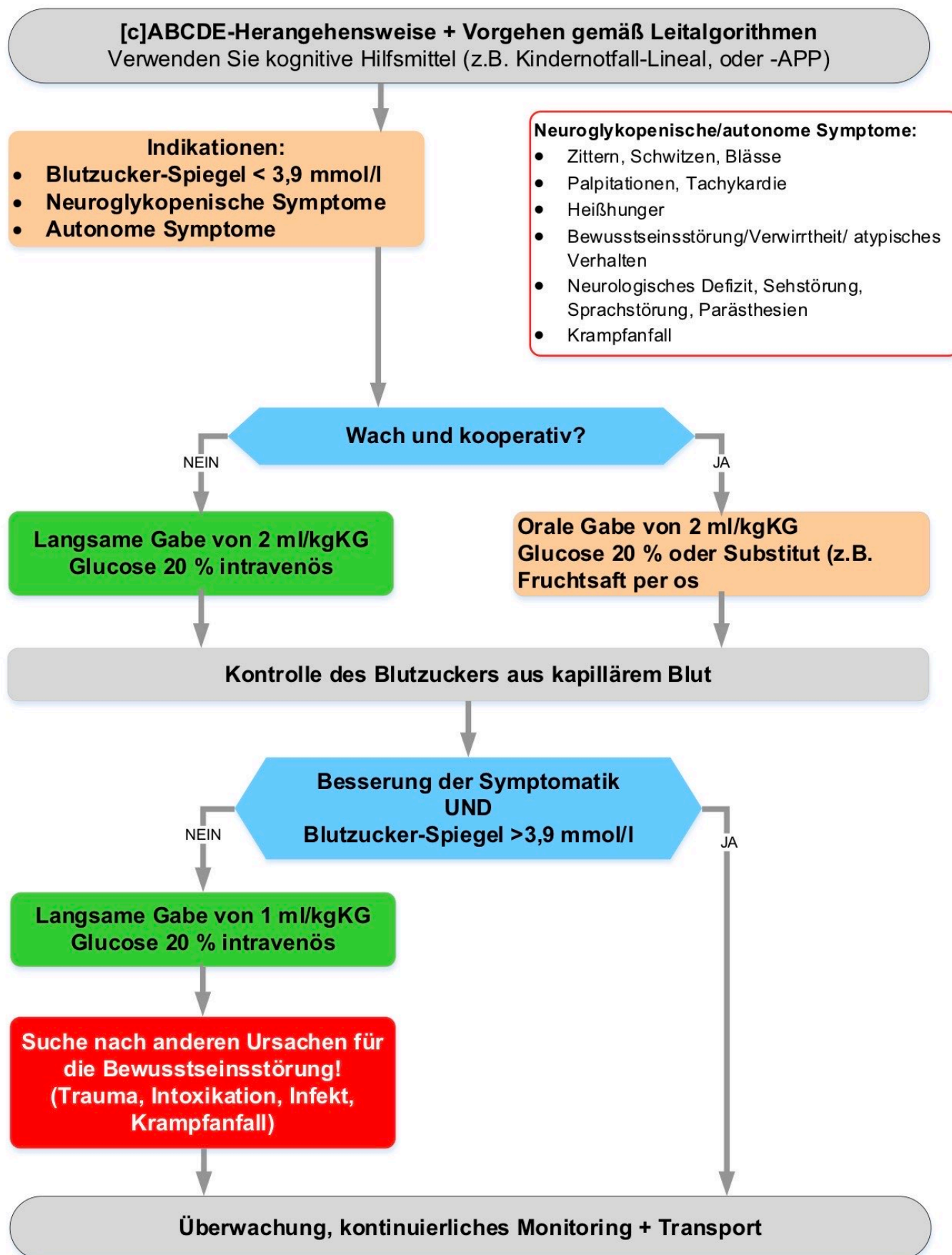
- Kritisch nicht kritisch (Load and go/ stay and play)
- Transportfähigkeit sichern, geeignete Zielklinik wählen, saubere Übergabe nach SINNHAFt,
- Medikamentengabe, NEF bei lokalem Protokoll, Ursachensuche, BZ-Überwachung da schnelles abrauschen garantiert ist, Dokumentation



HYPOGLYKÄMIE - ERWACHSENE UND KINDER > 50 KG



HYPOGLYKÄMIE – KINDER < 50 KG





Glukose

Kohlenhydrat

Glucose 40 %

Indikationen

- Hypoglykämie



Kontraindikationen

- Im Notfall bei gegebener Indikation keine Kontraindikationen



Dosierung

- Bei Hypoglykämie mit erhaltenem Bewusstsein:
 - **Orale Glukosegabe**
- Bei Hypoglykämie mit Bewusstseinsverlust mit sicherem Gefäßzugang
 - Erwachsene: **Gabe von 20 g Glucose bei laufender Infusion**
 - Kinder (<40 kgKG): **2 ml/kgKG bei laufender Infusion**



Besonderheiten

- Bei i.v.-Gabe sollte ein **sicherer Gefäßzugang** vorliegen
→ Bei **paravasaler Injektion** kann es zu **Gewebsnekrosen** kommen
- Bei Hypoglykämie mit Bewusstlosigkeit ohne einen sicheren Gefäßzugang:
Gabe von Glucagon i.m oder i.n.
- **Orale Gabe nur bei wachen Patient:innen** → **Cave: Aspirationsgefahr**
- **Regelmäßige BZ-Kontrollen** (z.B. vor und nach Glukosegabe)
- **Wirkverstärkung (Hyperglykämie)** bei Kombination mit Glukokortikoiden (z.B. Prednisolon) oder Katecholaminen (z.B. Noradrenalin)
- **Tipp: 10 g Glukose erhöhen den Blutzucker um etwa 100 mg/dl**



Wirkeintritt/-dauer

- **Wirkeintritt:** ca. 2–5 min
- **Wirkdauer:** kurzwirksam (Glucose wird direkt verwertet und Blutzucker kann erneut abfallen)



Wirkung

- Die Gabe von Glukose führt zu einer raschen **Anhebung des Blutzuckerspiegels** (Blutglukose-Konzentration)
- Durch die Kombination mit langkettigen oralen Kohlenhydraten (z.B. Brot) kann der Blutzuckerspiegel langfristig angehoben werden



Nebenwirkungen

- **Hyperglykämie**
- **Venenreizung**
- **Nekrosen bei paravenöser Injektion**

